

Apresentação

As organizações usam processos como base das suas operações, permitindo-lhes racionalizar e melhorar as atividades para alcançar a eficiência ideal e resultados consistentes. Ao implementar suas ações, as organizações podem facilmente identificar áreas de melhoria, eliminar repetições desnecessárias e aumentar a produtividade.

Nesse contexto, a modelagem de processos pode ser considerada uma reprodução abstrata de um processo real, definida por modelos que apresentam símbolos que ilustram os elementos dos processos, como entradas, saídas, atividades e fluxos, entre outros. Para estabelecer esses padrões, uma das principais notações utilizadas pelas organizações é a BPMN, que auxilia e facilita o trabalho de modelagem, proporcionando padronização e ganho de produtividade.

Nesta Unidade de Aprendizagem, você entenderá como o *business process model and notation* (BPMN) contribui para o emprego da metodologia BPM e de seus códigos de representações. Além disso, você conhecerá os recursos CASE mais relevantes para serem usados no BPMN.

Bons estudos.

Ao final desta Unidade de Aprendizagem, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Definir a notação BPMN no contexto da metodologia BPM.
- Identificar os símbolos da notação BPMN.
- Descrever as principais ferramentas CASE para BPMN.

Infográfico

O emprego do BPMN serve para levantar gargalos, ineficiências e oportunidades de melhoria nos processos, conforme pontuam Cardoso e Oliveira (2010). Isso contribui para a otimização e o aprimoramento contínuo das operações.

A incorporação de ferramentas CASE é essencial no desenho de processos, pois, de acordo com Rocha e Abreu (2012), elas oferecem funcionalidades avançadas de modelagem, simulação e análise, promovendo a criação de representações visuais intrincadas e simplificando a compreensão, a visualização e a automação de atividades.

Neste Infográfico, você irá conferir algumas informações sobre as características dos recursos CASE usados na metodologia BPMN para desenho de processos.

EXPLORANDO AS FERRAMENTAS CASE PARA BPMN

A BPMN é uma abordagem utilizada para desenhar processos de negócios. Essa metodologia emprega diagramas de fluxo de fácil compreensão que ilustram com eficácia processos complexos, assegurando clareza e compreensão para todas as partes envolvidas, incluindo analistas de negócios e desenvolvedores técnicos.

Nesse contexto da BPMN, as ferramentas CASE (*computer-aided software engineering*) são fundamentais para auxiliar na criação e manutenção de sistemas de *software*, pois possibilitam:

- ☑ a geração;
- ☑ a modificação; e
- ☑ a avaliação de diagramas BPMN.

Essas ferramentas garantem a adesão aos padrões estabelecidos e melhoram a eficiência geral do processo de modelagem.

Confira a seguir algumas características das ferramentas CASE usadas para BPMN.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

1. AS VANTAGENS DE INCORPORAR FERRAMENTAS CASE EM BPMN

- ☑ Agilidade em tarefas repetitivas e validação da aderência aos padrões BPMN por meio da automação.
- ☑ Emprego de ferramentas colaborativas que estimulam o apoio simultâneo em tempo real em um único diagrama por vários usuários.
- ☑ Desenvolvimento de documentação que seja uniforme e siga um padrão definido.
- ☑ Uso de simulações para identificar áreas de ineficiência e áreas potenciais para melhorias antes da implementação.



2. PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES DAS FERRAMENTAS CASE PARA BPMN

- ☑ Interface amigável para criação e modificação de diagramas BPMN.
- ☑ Identificação automatizada de erros e adesão aos padrões BPMN por meio de validação e verificação.
- ☑ Experimentação de vários cenários para antecipar resultados e aumentar a eficiência.
- ☑ Estabelecimento de conexões com sistemas ERP, CRM e outras plataformas de negócios.
- ☑ Realização de controle de versões e histórico de alterações para manter a integridade dos processos.



3. EXEMPLOS DE INSTRUMENTOS CASE GRATUITOS PARA BPMN

- ☑ **Camunda Modeler:** dispositivo de código aberto para modelagem BPMN com capacidade de simulação e verificação.
- ☑ **Bizagi Modeler:** recurso gratuito que disponibiliza interface amigável e recursos avançados para modelagem e documentação de processos.
- ☑ **Yaoqiang BPMN Editor:** editor BPMN de código aberto com recursos avançados de modelagem e exportação de diagramas.

As ferramentas CASE no contexto BPMN são essenciais para empresas que desejam otimizar seus processos de negócios. Esses recursos auxiliam na modelagem e análise de processos e asseguram que os diagramas sejam precisos e compatíveis, aperfeiçoando a eficiência operacional. Além disso, o uso de dispositivos gratuitos e de código aberto torna a tecnologia acessível a empresas de todos os portes, democratizando práticas avançadas de gestão de processos.

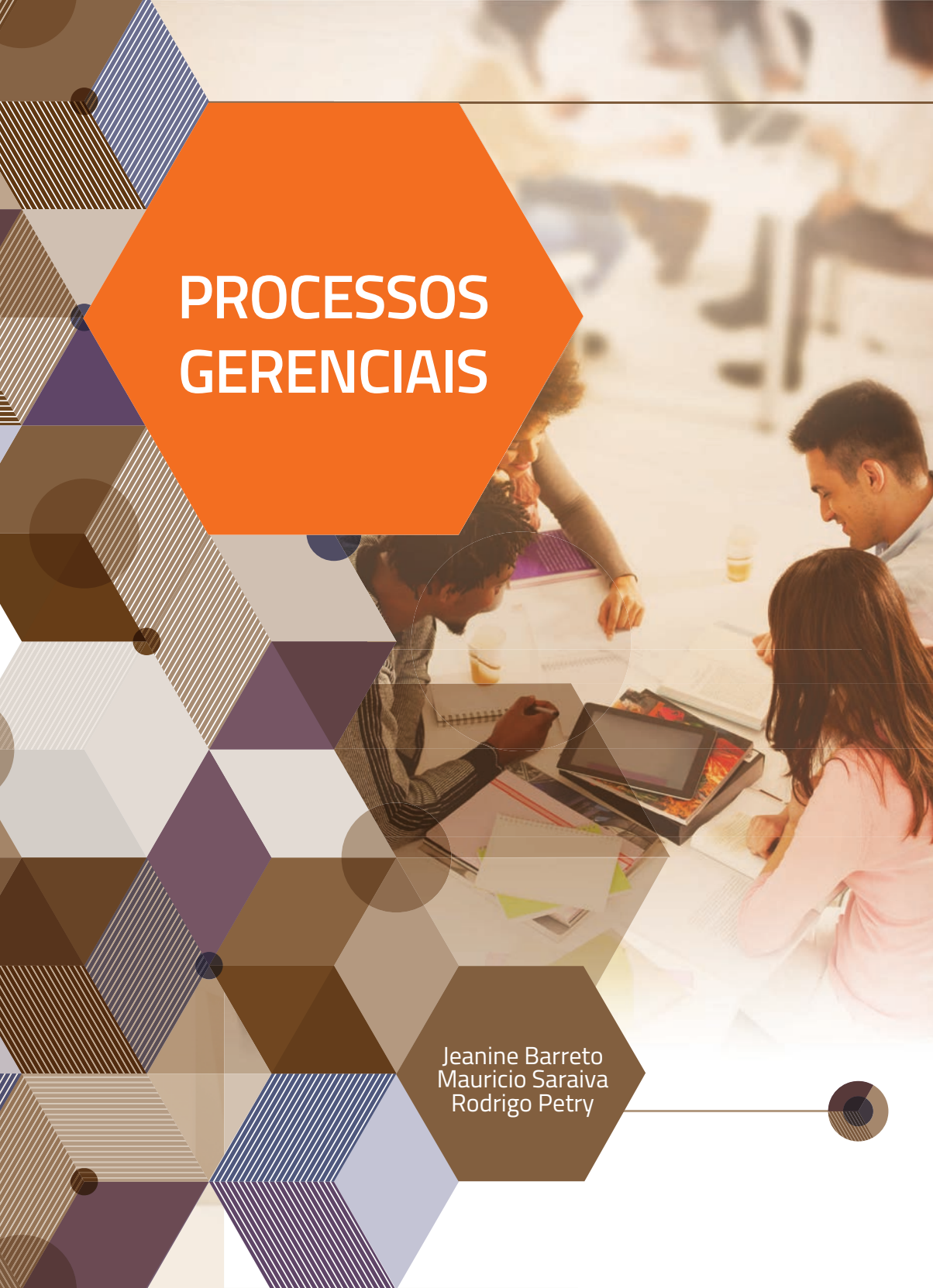
Conteúdo do Livro

O desempenho eficiente de qualquer empresa está relacionado à gestão de processos, que engloba desde o planejamento estratégico, o monitoramento contínuo até o controle eficiente das atividades que convertem insumos em resultados desejados, sempre em busca de eficácia, excelência e satisfação do cliente (Lopes, 2009). Por meio da análise e otimização detalhada desses processos, os empreendimentos podem reconhecer áreas de aperfeiçoamento, minimizar despesas, aumentar a produtividade e se adaptar rapidamente à dinâmica do mercado (Pereira, 2010).

No âmbito do BPMN, o desenho de processos influencia na materialização e na comunicação do negócio a partir da representação gráfica de modelos que ilustram os processos organizacionais. Essa representação expõe os detalhes desses processos, como entradas, fluxos, responsabilidades e saídas, etc. (Freitas, 2008; Cardoso e Oliveira, 2010).

No capítulo **Conceitos básicos de BPMN**, base teórica desta Unidade de Aprendizagem, você irá estudar a notação BPMN no contexto da metodologia BPM, os símbolos que definem os elementos dessa notação e as principais ferramentas CASE utilizadas para modelagem BPMN.

Boa leitura.



PROCESSOS GERENCIAIS

Jeanine Barreto
Mauricio Saraiva
Rodrigo Petry



Revisão técnica:

Gisele Lozada

*Graduada em Administração de Empresas
Especialista em Controladoria e Finanças*



B271p Barreto, Jeanine dos Santos.

Processos gerenciais [recurso eletrônico] / Jeanine dos Santos Barreto, Maurício de Oliveira Saraiva ; revisão técnica: Gisele Lozada. – Porto Alegre : SAGAH, 2017.

ISBN 978-85-9502-155-6

1. Administração. 2. Controle de processo. I. Saraiva, Maurício de Oliveira. II. Título.

CDU 658.5

Conceitos básicos de BPMN

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Definir a notação BPMN no contexto da metodologia BPM.
- Identificar os símbolos da notação BPMN.
- Descrever as principais ferramentas CASE para BPMN.

Introdução

A modelagem de processos pode ser considerada uma reprodução abstrata de um processo real. Essa reprodução é definida por modelos que apresentam símbolos, os quais, por sua vez, ilustram os elementos dos processos, como entradas, saídas, atividades e fluxos, entre outros. Para construir esses modelos, uma das principais notações utilizadas pelas organizações é a BPMN, que auxilia e facilita o trabalho de modelagem, proporcionando padronização e ganho de produtividade.

Neste capítulo, você vai estudar a definição da notação BPMN no contexto da metodologia BPM, bem como identificar os principais símbolos da notação BPMN e a descrição das principais ferramentas CASE para BPMN.

A notação BPMN no contexto da metodologia BPM

Quando um processo organizacional se encontra mapeado, torna-se interessante que ele seja desenhado, para que possa ser visualmente compreendido, o que se chama de **modelagem do processo**. Além de aumentar a compreensão sobre um processo, a modelagem permite que sejam descobertos pontos em que o fluxo precisa ser modificado, visando à sua otimização.

No gerenciamento organizacional, a **modelagem de processos de negócio** se configura uma atividade muito importante. Campos (2014) explica que ela permite que os processos sejam representados de forma completa e precisa.

Além de possibilitar a compreensão do processo como um todo, a modelagem facilita a comunicação na organização, identifica pontos de melhoria e oportuniza a evolução dos processos.

A modelagem de processos representa o processo de forma abstrata, por meio de um diagrama, que nada mais é do que uma **representação do processo de negócio**, pois ilustra todo o fluxo de trabalho de forma simples, com um nível adequado de detalhamento, demonstrando aspectos gerais que proporcionam a identificação e a compreensão das principais atividades executadas, bem como o responsável por executá-las.

O modelo de processos de negócio atende a qualquer nível de desenho de processo. O diagrama contém os responsáveis, as atividades, os eventos, as condições e todos os elementos do processo, representados por símbolos ou ícones que proporcionam a compreensão do fluxo global do processo e o produto ou serviço gerado por ele.

Um **modelo de processo** é o instrumento usado para representar tanto a situação atual do processo (As-Is) quanto a situação pretendida no futuro (To-Be). O **estado As-Is** facilita o entendimento de como o processo está sendo realizado dentro da organização, e o **estado To-Be** se refere a como será o processo depois de feitas mudanças na sua estrutura, visando melhorar a sua qualidade e a produtividade, eliminar defeitos e inconsistências. No redesenho, também deverão ser eliminadas atividades desnecessárias ou redundantes e, ainda, incluídas novas atividades que possam agregar valor ao processo (CAMPOS, 2014).



Saiba mais

Existem três **equivocos** muito comuns de acontecerem quando se faz a modelagem de um processo de negócio (CAMPOS, 2014):

1. Responsabilizar a área de tecnologia de informação e comunicação (TIC) pela modelagem do processo — o pessoal de TIC deve se envolver com a definição do escopo, os requisitos e o desenvolvimento dos sistemas da organização, não com a modelagem dos processos de negócio, sob pena de o modelo ser apenas a base para o desenvolvimento de um sistema informatizado, não uma visão estratégica da execução de um processo. Apesar de poder auxiliar na modelagem, o ideal é que ela seja comandada por alguém que conheça profundamente os processos.
2. Comparar um especialista em gestão de processos com um especialista na ferramenta que desenha utilizando a notação escolhida — o fato de saber usar uma notação ou uma ferramenta que faça o desenho utilizando a notação realmente é importante

na modelagem de processos, mas não é suficiente. É preciso que o responsável pela modelagem conheça o processo, para que possa elaborar um modelo adequado para o cenário apresentado, seja qual for a ferramenta ou a notação utilizada.

3. Fazer a modelagem do processo em um único nível — apenas uma pequena parcela dos processos pode ser modelada em um único nível; isso é reservado somente aos processos mais simples. A maioria dos modelos deve ser elaborada em diversos níveis, que correspondem aos diferentes graus de hierarquia do processo, como macroprocessos, subprocessos e atividades. A tentativa de modelar o processo completo em um único nível dificulta a visualização e o entendimento do processo, pois pode ocultar detalhes importantes para o seu entendimento.

Existem várias opções de notação de modelagem que podem ser utilizadas para representar graficamente um processo, mas deve-se dar preferência para a utilização de uma notação que atenda às especificidades da organização e que siga normas e convenções aprovadas por padrão, para que a sua utilização ofereça vantagens, como (ABPMP, 2013):

- traz um conjunto de símbolos, linguagem e técnica comuns para que a maioria das pessoas possa entender;
- oferece consistência na representação dos modelos de processos resultantes;
- possibilita a importação e a exportação de modelos de processos utilizando diferentes ferramentas;
- possibilita a geração de aplicações, partindo do modelo do processo.



Fique atento

A palavra **notação** significa a representação gráfica de elementos e se aplica a várias áreas do conhecimento. Envolve um conjunto padronizado de símbolos, que vão representar os diferentes elementos presentes no processo que se quer desenhar.

A **BPMN** (*Business Process Model and Notation* — Notação e Modelagem de Processos de Negócio) é uma notação gráfica para modelagem de processos de negócio, das mais conhecidas de todas. Ela é mantida pela *Object Management Group* (OMG), que é uma organização que estabelece padrões para sistemas de informação, e traz uma série de símbolos padronizados para

o desenho dos processos organizacionais, o que facilita o entendimento de pessoas de públicos-alvo diferentes.

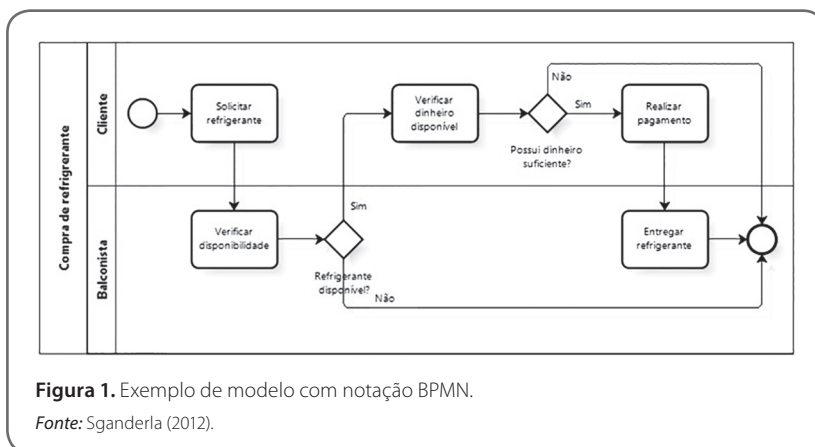


Figura 1. Exemplo de modelo com notação BPMN.

Fonte: Sganderla (2012).

Os símbolos da notação BPMN se aplicam na modelagem de diferentes aspectos dos processos organizacionais, dos mais simples aos mais complexos. Eles descrevem relacionamentos claramente definidos para os elementos e permitem a visualização do início e do fim do processo, bem como do fluxo de atividades e a ordem dos acontecimentos.

Um dos grandes objetivos da notação BPMN é apoiar no gerenciamento de processos organizacionais, sendo clara e eficiente tanto para usuários técnicos quanto para usuários de negócio, por meio de um conjunto de símbolos que sejam intuitivos para a organização como um todo e que também sejam capazes de representar os processos por completo, do início ao fim, demonstrando as suas atividades, os seus recursos, as pessoas envolvidas e várias outras informações (CAMPOS, 2014).

Por causa dessa simbologia padronizada que é oferecida pela notação BPMN, é possível que todas as partes interessadas refinem os seus processos, incluindo analistas de negócio, analistas de sistemas, gestores e quaisquer outros profissionais envolvidos. A BPMN se configura na linguagem que possibilita a comunicação entre o pessoal mais técnico, com o pessoal mais voltado ao negócio.

Como **desvantagem do uso da BPMN**, podemos destacar que a sua utilização pode exigir treinamento e experiência da equipe de modelagem, para que seja feito o uso correto de todos os símbolos oferecidos.

O ABPMP (2013) elenca, como **principais vantagens da notação BPMN**, a sua utilização e a sua compreensão em muitas organizações, bem como a

facilidade que a notação proporciona para a modelagem de diversos tipos de processos ao longo das áreas da organização. A BPMN traz a padronização de símbolos e a uniformização da terminologia da modelagem como grandes vantagens adicionais.

A modelagem de processos de negócio, para ser eficiente e representar a real situação de um processo, precisa que o responsável pela modelagem conheça a notação e compreenda os seus símbolos, mas só isso não basta: é preciso conhecer o processo a ser modelado, a lógica das suas atividades e os resultados que precisa alcançar.

Símbolos da notação BPMN

A BPMN é uma **notação de modelagem de processos de negócio** mantida pela OMG, uma organização internacional cuja finalidade é definir padrões para sistemas de informação, como a UML (*Unified Modeling Language* — Linguagem de Modelagem Unificada), utilizada para construir a estrutura de projetos de sistemas, e a CWM (*Common Warehouse Metamodel* — Metamodelo de Armazenagem Universal), aplicada para gerenciar grandes volumes de dados armazenados (OBJECT MANAGEMENT GROUP, 2013).

BPMN é uma notação robusta, composta por símbolos e elementos padronizados que possuem a capacidade de representar, de modo claro e eficaz, as principais características dos processos de negócio. Essa representação compreende eventos, atividades, subprocessos, mensagens, decisões e fluxos que ilustram os principais detalhes dos processos, como entradas, controles, recursos, responsabilidades e saídas (CAMPOS, 2014).

Além disso, por ser de fácil entendimento, dispensa conhecimento técnico específico para compreender fluxos de processos modelados nessa notação. Com isso, pode ser utilizada por profissionais de diversos níveis hierárquicos dentro das organizações, como técnicos, analistas, supervisores, gerentes e diretores.



Fique atento

A notação BPMN não define cores para os símbolos, sendo o padrão em escalas de cinza. Contudo, permite que as ferramentas utilizadas para modelagem personalizem os seus elementos, desde que atendam aos demais requisitos da especificação.

A primeira versão da BPMN foi disponibilizada em 2004, pela organização Business Process Management Initiative (BPMI). Em 2005 a OMG incorporou a BPMI e, desde então, lançou três versões, sendo que a versão atual é a 2.0, lançada em 2011 (OBJECT MANAGEMENT GROUP, 2013).

Símbolos da BPMN 2.0

Como vimos anteriormente, a notação BPMN 2.0 é composta por inúmeros símbolos que permitem descrever os diversos passos de um processo. Esses símbolos estão, basicamente, divididos em **cinco categorias**: objetos de fluxo, dados, objetos de conexão, piscinas e raia, e artefatos, conforme será detalhado a seguir (ALLWEYER, 2016; OBJECT MANAGEMENT GROUP, 2013):

Objetos de fluxo

Essa categoria engloba os símbolos que representam os eventos, as atividades e os direcionadores.

	Descrição	Símbolo
Eventos	Em formato circular, eventos são ações que aparecem durante o fluxo de um processo: - início — indica o ponto de partida de um processo. - intermediário — indica qualquer ação que ocorre durante o fluxo de um processo. - fim — indica o final do fluxo de um processo.	  Início Intermediário  Fim
Tipos de evento	Eventos podem representar situações específicas no fluxo de um processo, como ações disparadas que são executadas antes, durante ou após a realização das atividades. Entre os principais tipos, podemos destacar: - mensagem — indica o envio ou o recebimento de uma mensagem. - cronômetro — representa um espaço de tempo ou horário para execução de uma tarefa. - erro — avalia uma situação em que ocorre um erro no processo. - compensação — indica uma compensação que precisa ser realizada quando ocorre uma falha parcial. - sinal — representa o envio ou recebimento de sinais de comunicação entre os níveis de um processo. - múltiplo — indica que múltiplos acionadores estão associados ao evento. - condicional — dispara o evento quando ocorre determinada situação. - escalação — desvia o fluxo para outro nível dentro da organização. - paralelo múltiplo — interrompe o processo até que todas as instâncias dependentes sejam realizadas.	  Mensagem Cronômetro   Erro Compensação   Sinal Múltiplo   Condicional Escalação  Paralelo múltiplo

	Descrição	Símbolo
Atividades	Em formato retangular ou quadrado, atividades representam as tarefas que a organização realiza durante a execução de um processo: - atividade — indica a execução de uma única atividade em um fluxo. - subprocesso — representa um conjunto de atividades que são agrupadas sem mostrar seus detalhes.	 
Direcionadores	Em formato de losango, definem a sequência dos fluxos por meio de convergência ou divergência: - exclusivo — identifica e define apenas uma saída de fluxo de decisão. - baseados em eventos — assim como o exclusivo, define apenas uma saída, mas com relação a um evento que foi disparado. - paralelo — define que todas as saídas do fluxo de decisão serão executadas em paralelo (no caso de conversão, aguarda todos fluxos para seguir o processo). - paralelo baseado em eventos — assim como o paralelo, define fluxos em paralelo, mas com relação a um evento que foi disparado. - inclusivo — exige que pelo menos um caminho do fluxo será seguido, mas pode ser mais de um em paralelo desde que atenda a condição. - complexo — usado para avaliar uma expressão complexa de decisão.	  Exclusivos   Baseados em eventos  Paralelo  Paralelo bas. em eventos  Inclusivo  Complexo

Dados

Essa categoria engloba os símbolos que representam os objetos de dados, os dados de entrada, os dados de saída e os dados armazenados.

	Descrição	Símbolo
Dados	São dados incorporados ou produzidos durante a execução do fluxo de um processo: - entrada — indica dados que são requeridos pelas atividades. - saída — indica dados que são gerados pelas atividades. - dado — representa qualquer dado pertencente ao processo. - armazenamento — significa uma informação armazenada ou acessada em um repositório de dados.	 Entrada  Saída  Dado  Armazenamento

Objetos de conexão

Essa categoria engloba os símbolos que representam os fluxos de sequência, os fluxos de mensagem, as associações e os dados de associação.

Descrição		Símbolo
Objetos de conexão	Representam os fluxos entre as atividades de um processo por meio de linhas que indicam a ordem dessas atividades:	 Fluxo de sequência
	fluxo de sequência — conecta e indica a ordem do fluxo no processo.	 Fluxo de mensagem
	fluxo de mensagem — mostra a troca de mensagens entre os participantes de um processo.	 Associação
	associação — liga as informações aos artefatos do fluxo.	

Piscinas e raia

Essa categoria engloba os símbolos que representam as piscinas e raia.

Descrição		Símbolo
Piscinas e raia	Representam as divisões ou colaborações nos fluxos de um processo. Podem ser em posição horizontal ou vertical:	
	- piscina — representa um participante em um fluxo, pode ser uma entidade externa ou um setor interno da organização. - raia — representa uma subpartição em um processo, como um responsável (colaborador/ator) por determinadas atividades.	

Artefatos

Essa categoria engloba os símbolos que representam agrupamentos e anotações de texto.

Descrição		Símbolo
Artefatos	Representam elementos adicionais que melhoram o entendimento dos modelos:	
	- agrupamento — indica um agrupamento de elementos de uma mesma categoria. - anotação — provê informação adicional a respeito de determinado elemento.	

Principais ferramentas CASE para BPMN

O termo **CASE** (*Computer-Aided Software Engineering* — Engenharia de Software Auxiliada por Computador) diz respeito a ferramentas baseadas em computador que auxiliam na organização e no gerenciamento de atividades, visando à melhoria de produtividade e qualidade.

Existem várias ferramentas CASE de modelagem de processos de negócio, que vão desde editores mais simples e com poucos recursos, como o Aris Express, até pacotes mais robustos, como o Aris Platform, que possuem recursos mais avançados, como o gerenciamento de repositório de todos os modelos da organização (HITPASS, 2014). A ferramenta de modelagem de processos de negócio deve ser escolhida de acordo com os objetivos da organização, encaixando-se, necessariamente, às suas necessidades.



Saiba mais

Existem três conceitos com siglas em inglês que são muito conhecidos na área de processos de negócio. Eles fazem referência à gestão, aos sistemas de automação e à notação mais utilizada, conforme abaixo:

BPM (Business Process Management) — essa expressão se traduz como Gerenciamento de Processo de Negócio. Normalmente alia a gestão do negócio da organização com a TIC, objetivando a melhoria contínua dos processos, buscando a otimização dos resultados da organização.

BPMs (Business Process Management Suites/System) — a tradução dessa expressão é Sistemas/Pacotes de Gerenciamento de Processos de Negócio, que envolvem as ferramentas ou sistemas utilizados para a automação, execução, controle e monitoramento das atividades realizadas na organização.

BPMN (Business Process Model and Notation) — essa expressão, que significa Notação e Modelagem de Processos de Negócio, corresponde ao conjunto de símbolos padronizados que servem para desenhar os processos, para facilitar a sua visualização e o seu entendimento.

Com o objetivo de conhecer melhor o que há de disponível no mercado para a elaboração dos modelos de processos de negócio, vamos, agora, apresentar algumas características das ferramentas CASE mais conhecidas e utilizadas para a notação BPMN. Todas as ferramentas aqui apresentadas têm versão gratuita, com menos recursos do que a versão paga.

Aris Express

A ferramenta Aris Express é uma versão mais simples da plataforma de análise de processos que se chama Aris Platform, mais robusta e com mais recursos. Ela foi criada para utilizar a notação EPC (*Event-driven Process Chain*), mas precisou se adaptar e incorporar os símbolos do diagrama BPMN.



Saiba mais

Você pode encontrar mais detalhes sobre a ferramenta Aris Express no link abaixo ou acessando ao código ao lado:

<http://www.ariscommunity.com/>



A versão Express da Aris possibilita a criação de modelos que são criados e salvos no computador do usuário que está modelando o processo. Ela é uma ferramenta um tanto restrita, que utiliza cores para diferenciar os tipos de elementos, e pode necessitar de certo treinamento para que possa ser utilizada para elaborar modelos mais complexos, por ser de difícil utilização.

Como limitações, a Aris Express não possui tradução para a língua portuguesa e só pode ser executada em computadores que com o sistema operacional Windows. Apesar disso, possui um validador de notação, que auxilia muito no momento da modelagem, pois o usuário não precisa se preocupar se está utilizando a notação da melhor forma, uma vez que o *software* faz essa verificação e sugere correções.

A Aris Express possibilita a exportação da documentação criada para documentos com a extensão PDF ou RTF, e os seus diagramas são salvos com a extensão ADF.

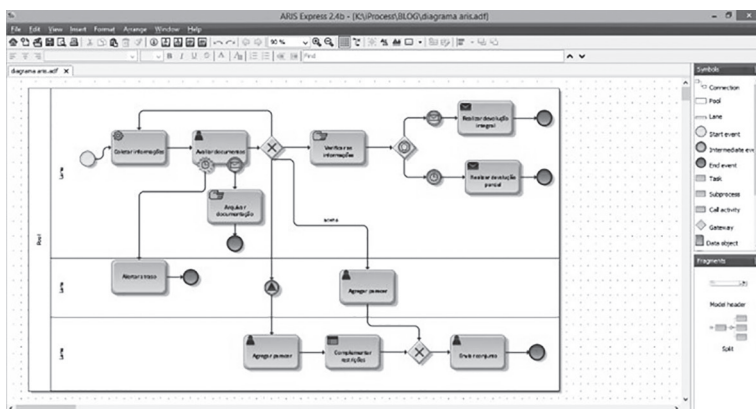


Figura 2. Exemplo de tela de modelagem de processo utilizando Aris Express.

Fonte: Sganderla (2016).

Bonita BPMN

A ferramenta Bonita BPMN possibilita a criação de modelos de processos de forma gratuita e faz parte do pacote de análise de processos chamado de Bonitasoft.



Saiba mais

Você pode encontrar maiores detalhes sobre a ferramenta Bonita BPMN no link abaixo ou acessando ao código ao lado:

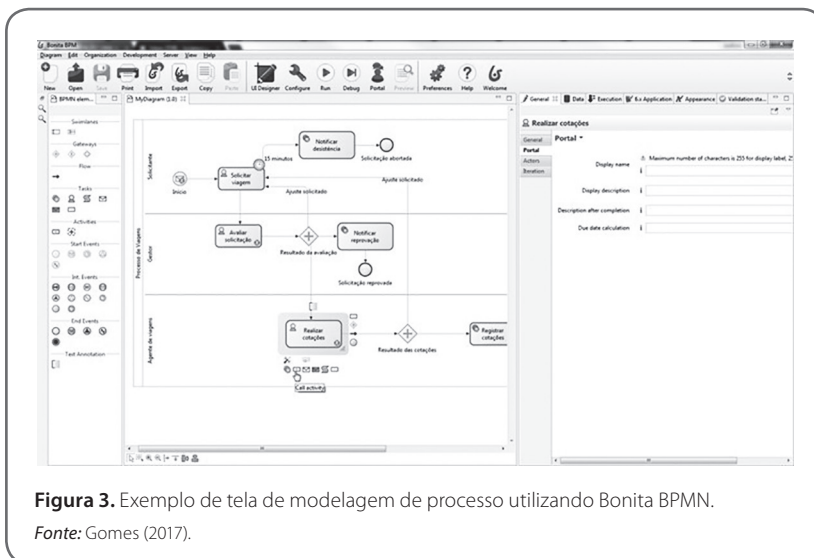
<https://www.bonitasoft.com/>



Para utilizar a ferramenta, é necessário fazer a sua instalação completa. Sem isso, não é possível nem mesmo testar o elaborador de modelos do Bonita e, logo de início, podemos perceber que não traz todos os elementos da notação BPMN, como o “tarefas manuais” e o “regra de negócio”. Além desses elementos, vários outros não são disponibilizados, mas é possível modelar vários tipos de processos sem que esses símbolos façam falta.

O Bonita BPMN é eficaz, apesar da limitação que apresenta com relação à disponibilização de elementos, permitindo fazer a modelagem de processos com um resultado bem semelhante ao das ferramentas mais robustas.

Como limitações, o Bonita BPMN só pode ser executado em computadores que com o sistema operacional Windows e não possui tradução para a língua portuguesa. Apesar disso, possui o validador de notação para auxiliar o usuário a utilizar a notação de forma correta, sugerindo correções em caso de erro.



Bizagi Modeler

O Bizagi Modeler é a ferramenta mais conhecida para quem faz modelagem de processos de negócios. Ela é fácil de usar e utiliza cores para facilitar a identificação dos diversos elementos da notação.



Saiba mais

Você pode encontrar maiores detalhes sobre a ferramenta Bizagi Modeler no link abaixo ou acessando ao código ao lado:

<https://www.bizagi.com/pt>



A ferramenta Bizagi Modeler possui tradução para a língua portuguesa, mas alguns nomes de elementos podem variar de uma versão para outra, uma vez que a tradução para o nosso idioma não é oficial para a ferramenta.

O Bizagi também possui um recurso que evita que sejam utilizados elementos de forma equivocada no modelo. Ele é basicamente um verificador que auxilia na validação da integridade do processo desenhado, fundamentado nas regras básicas da notação BPMN.

Essa ferramenta permite desenhar o fluxo completo do processo e elaborar a sua documentação. Os seus diagramas são gravados com a extensão BPM, mas podem ser exportados para PNG e BMP, sendo que o fluxo de atividades pode ser salvo em PDF e DOC.

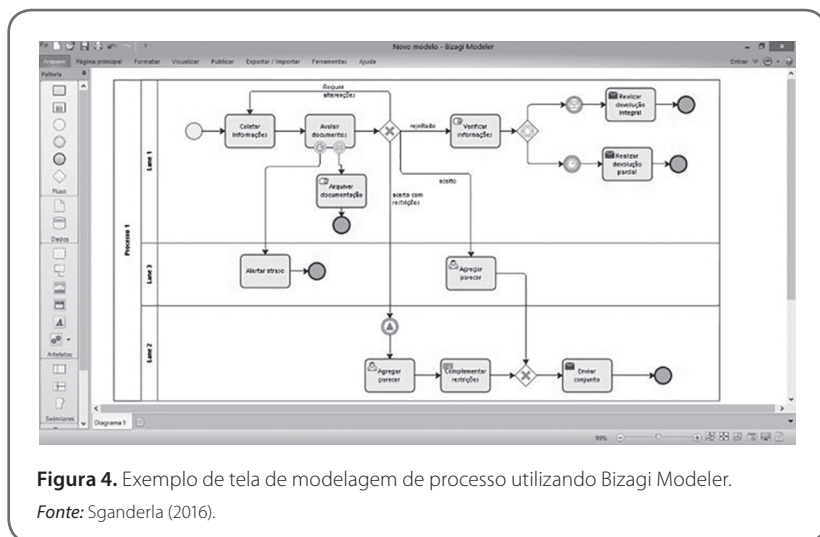


Figura 4. Exemplo de tela de modelagem de processo utilizando Bizagi Modeler.

Fonte: Sganderla (2016).

Podemos citar como uma limitação do Bizagi Modeler o fato de ele só ser executado em computadores com o sistema operacional Windows. Apesar disso, essa pode ser uma das melhores ferramentas gratuitas de modelagem de processos de negócio, devido à sua facilidade de uso.

BPMN.io

O BPMN.io é uma ferramenta de modelagem muito leve e de fácil compreensão. Ele é um editor de BPMN que foi desenvolvido pela Camunda, empresa alemã. Com essa ferramenta, é possível criar diagramas de processos de negócios *online*, sem a necessidade de qualquer instalação no computador do usuário.



Saiba mais

Você pode encontrar maiores detalhes sobre a ferramenta BPMN.io no link abaixo ou acessando o código ao lado:

<http://bpmn.io/>



A ferramenta online do BPMN.io não possui tradução para a língua portuguesa, mas, em compensação, pode ser executada em computadores com qualquer sistema operacional. Outra vantagem é que, apesar de ser uma ferramenta bem simples, possui o validador de notação, que auxilia a evitar erros no momento da utilização dos símbolos da notação.

Apesar de ser bem fácil de utilizar, o BPMN.io só permite a criação dos desenhos gráficos, sem quaisquer informações ou documentações adicionais, pois ele não possui nenhum recurso complementar. O diagrama criado pode ser gravado no computador do responsável pelo modelo na extensão BPMN ou em formato de imagem PNG.

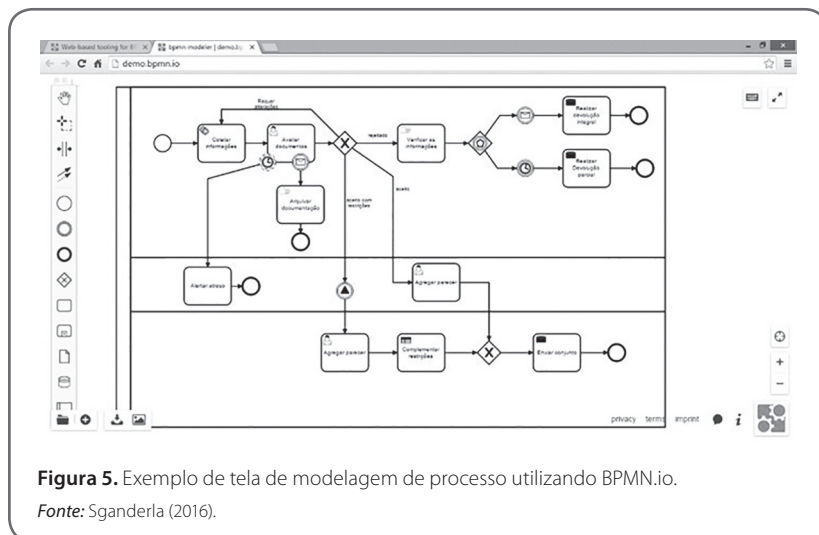


Figura 5. Exemplo de tela de modelagem de processo utilizando BPMN.io.

Fonte: Sganderla (2016).

Yaoqiang BPMN Editor

O Yaoqiang é uma das mais conhecidas ferramentas de modelagem de processos, sendo considerada também uma das mais alinhadas à notação BPMN. Ela é uma ferramenta *open source*, ou seja, é um *software* livre que conta com a colaboração de desenvolvedores de *software* voluntários para melhorar o seu código-fonte, e não tem limitação quanto ao sistema operacional utilizado pelo usuário.



Saiba mais

Você pode encontrar maiores detalhes sobre a ferramenta Yaoqiang BPMN Editor no link abaixo ou acessando o código ao lado:

<https://sourceforge.net/projects/bpmn/>



Essa é uma ferramenta de modelagem de processos que contém todos os elementos da notação BPMN, além de possuir um compromisso com a manutenção da notação, que é a OMG, a partir do qual deve seguir de forma rígida todas as especificações formais com relação à representação e ao desenho gráfico dos processos.

Os diagramas feitos com o Yaoqiang BPMN Editor podem ser gravados no computador do usuário com a extensão BPMN ou em formato de imagem PNG, BMP ou JPG. A ferramenta oficial está escrita em inglês, mas foi traduzida para outros idiomas, como o alemão e o francês, além de apresentar a notação em chinês, que é o seu idioma original de fabricação.

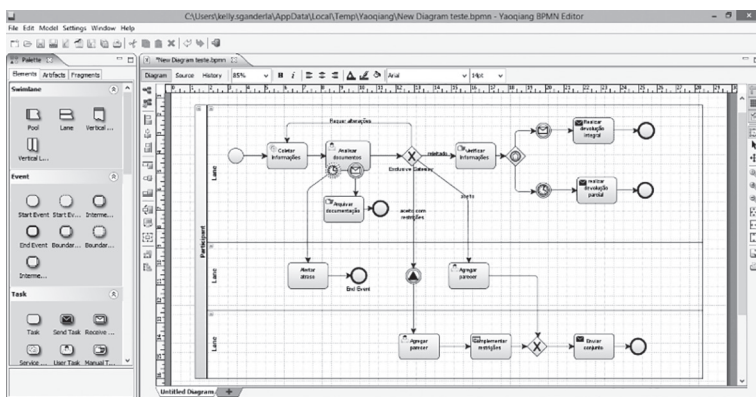


Figura 6. Exemplo de tela de modelagem de processo utilizando Yaoqiang BPMN Editor.

Fonte: Sganderla (2016).



Referências

ABPMP. *BPM CBOK Guia para o gerenciamento de processos de negócio corpo comum de conhecimento*. V3.0. [São Paulo]: BPM, 2013. Disponível em: <http://c.ymcdn.com/sites/www.abpmp.org/resource/resmgr/Docs/ABPMP_CBOK_Guide___Portuguese.pdf>. Acesso em: 19 set. 2017.

ALLWEYER, T. *BPMN 2.0: introduction to the standard for business process modeling*. 2. ed. Stoughton: Books on Demand, 2016.

CAMPOS, A. L. N. *Modelagem de processos com BPMN*. 2. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2014.

GOMES, L. *Mais um editor BPMN free: modelador do bonita BPM*. 2017. Disponível em: <<http://blog.iprocess.com.br/2017/07/modelador-do-bonita-bpm/>>. Acesso em: 20 set. 2017.

HITPASS, B. *Business Process Management (BPM): concepts and how do apply and integrate it with it*. Santiago del Chile: BHH, 2014.

OBJECT MANAGEMENT GROUP. *Formal Specifications: Business Process Model and Notation*. v. 2.0.2, [s.l.]: OMG, 2013.

SGANDERLA, K. *Um guia para iniciar estudos em BPMN (!): atividades e sequência*. 2012. Disponível em: <<http://blog.iprocess.com.br/2012/11/um-guia-para-iniciar-estudos-em-bpmn-i-atividades-e-sequencia/>>. Acesso em: 20 set. 2017.

SGANDERLA, K. *7 ferramentas gratuitas para criar diagramas de processos com BPMN*. 2016. Disponível em: <<http://blog.iprocess.com.br/2016/09/7-ferramentas-gratuitas-para-criar-diagramas-de-processos-com-bpmn/>>. Acesso em: 20 set. 2017.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS

Dica do Professor

A modelagem de processos de negócio possibilita que as organizações visualizem a realidade dos seus processos de uma maneira global. Segundo Silva e Souza (2011), a modelagem torna compreensível a gestão dos processos corporativos de maneira mais eficiente, fornecendo uma visão holística e integrada das operações. Ademais, caracteriza pontos que podem ser aperfeiçoados e de evolução nos processos (Oliveira, 2010).

Para que a modelagem de processo de negócio seja assertiva e contribua com as atividades empresariais, recomenda-se que ela seja feita por meio de uma notação. Segundo Lima (2014), a notação envolve um conjunto de símbolos que identificam cada parte do processo, pois cada atividade, ator, entrada, saída, entre outros elementos, tornam mais acessível o entendimento e a interação entre os processos desenhados.

Nesta Dica do Professor, você entenderá mais sobre a notação BPMN, uma das mais importantes e conhecidas notações para a modelagem de processos. Existem diversas ferramentas disponíveis no mercado que utilizam seus símbolos para modelar os processos. Você irá conhecer as melhores práticas na utilização do BPMN na modelagem de processos de negócio.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Exercícios

- 1) A modelagem de processos de negócios é usada para entender e aperfeiçoar os processos de trabalho dentro de uma empresa. Existem variadas formas, como BPMN (*business process model and notation*), UML (*unified modeling language*) e EPC (*event-driven process chaining*), cada uma com suas especificidades e benefícios. A seleção de uma representação adequada depende das demandas específicas do plano e das prioridades da equipe envolvida (Cardoso e Oliveira, 2010; Lima, 2014).

Tendo isso em vista, considere a situação a seguir:

Uma empresa de desenvolvimento de programas está elaborando um novo sistema de gerenciamento de pedidos e necessita selecionar uma notação para definir o processo de recebimento e processamento de pedidos. O sistema deve ser compreensível tanto para desenvolvedores quanto para gerentes de negócios.

Qual das seguintes notações é mais adequada para essa situação?

- A) EPC.
 - B) IDEF0.
 - C) UML.
 - D) DFD (*data flow diagram*).
 - E) BPMN.
- 2) A notação BPMN é amplamente usada por empresas para desenhar os processos dos seus negócios por conta de sua clareza e habilidade em tornar acessível a comunicação entre diferentes públicos (Gonçalves, 2009; Freitas, 2008). Seu desenvolvimento é permeado por recursos que visam auxiliar as demandas dos profissionais envolvidos nos processos e tornar compreensível o que deve ser feito.

Considere a situação a seguir:

Uma empresa de seguros está reorganizando seu processo de atendimento ao segurado para ser mais transparente e eficiente. A organização optou por modelar esse processo usando o recurso BPMN.

Sobre isso, considere as asserções a seguir e a relação entre elas.

I. A utilização da notação BPMN tornará mais limitada a modelagem de processos da empresa de seguros.

PORQUE

II. Esse recurso dispõe de representação clara e compreensível dos processos, melhorando a comunicação entre os diferentes públicos de interesse.

É verdadeiro o que se afirma apenas em:

- A) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.**
 - B) As asserções I e II são ambas proposições falsas.**
 - C) A asserção I é uma proposição falsa, e a asserção II é uma proposição verdadeira.**
 - D) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a asserção II é uma proposição falsa.**
 - E) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.**
- 3) O BPMN 2.0 emprega diferentes símbolos na elaboração dos processos de negócios, os quais tornam mais fácil a compreensão dos diagramas. Mas é preciso conhecê-los para que haja a correta interpretação desses recursos (Pereira, 2010; Silva & Souza, 2011).**

Por isso, considere a situação a seguir:

Uma corporação de telecomunicações está desenhando seu processo de atendimento ao cliente usando o BPMN 2.0. Para tanto, ela precisa escolher o item certo para representar o que precisa ser feito para continuar o processo.

Considerando a versão BPMN 2.0, isso é chamado de:

- A) Evento de início.**
 - B) Gateway.**
 - C) Evento intermediário.**
 - D) Tarefa.**
 - E) Pool.**
- 4) O desenho de processos de negócios com BPMN depende do emprego das ferramentas CASE, as quais tornam mais viável a concepção, a análise e a manutenção de diagramas de**

processos (Rocha e Abreu, 2012; Livari, 1996). Esses instrumentos auxiliam as empresas a desenharem seus planos com mais clareza e assertividade.

Considere o caso a seguir:

Uma empresa de consultoria de comunicação está avaliando uma variedade de ferramentas CASE para aplicar na definição de processos BPMN.

Sobre isso, considere as afirmações a seguir:

I. Microsoft Visio é um recurso incompatível como suporte para a notação BPMN.

II. IBM Blueworks Live é um programa baseado em nuvem que oferece colaboração em tempo real.

III. Bizagi Modeler é um recurso gratuito que possibilita elaborar esquemas BPMN com uma interface intuitiva.

É correto o que se afirma em:

A) Apenas II e III.

B) Apenas I e II.

C) Apenas I.

D) Apenas II.

E) Apenas III.

5) As ferramentas CASE são utilizadas para fornecer suporte automatizado ao processo de engenharia de *software*. No contexto específico do BPMN, elas auxiliam na documentação, na visualização e na melhoria contínua dos processos por meio de notações padronizadas, como fluxogramas, diagramas de atividades e outros artefatos gráficos, como o Yaoqiang BPMN Editor (Yaoqiang, 2024; Camunda, 2024).

Sobre o Yaoqiang BPMN Editor, leve em conta a situação a seguir:

Para a modelagem BPMN, uma equipe de desenvolvimento de *software* deve selecionar um instrumento CASE de código aberto, acessível e que permita a validação dos diagramas. Eles estão considerando o uso do Yaoqiang BPMN Editor.

Qual(ais) da(s) funcionalidade(s) a seguir constitui(em) um benefício prático do uso dessa ferramenta?

A) Suporte para colaboração em tempo real a partir da nuvem.

B) Interface intuitiva e validação de diagramas BPMN.

C)

Articulação direta entre instrumentos de automação de processos de negócios (RPA).

D) Yaoqiang BPMN Editor, Áries Express, BPMN.io.

E) BPMN Linda, BPMN Bizagi, BPMN.io.

Na prática

A notação BPMN é uma linguagem gráfica empregada para desenhar processos de negócios de forma transparente e padronizada (Cardoso e Oliveira, 2010; White, 2004). Essa notação possibilita o desenho visual de fluxos de trabalho, atividades, eventos, decisões e interações entre processos em uma organização (Gonçalves, 2009).

Ao empregar esse recurso, as organizações podem documentar, analisar, aperfeiçoar e informar seus processos de forma mais eficaz, tornando mais acessível a compreensão e a colaboração entre os diversos setores (Pereira, 2010; Freitas, 2008). Ademais, a notação BPMN é utilizada em todo o mundo, o que torna seu uso um ponto positivo para empresas que buscam articular suas práticas de gestão de processos com padrões mundiais (Lima, 2014; Silva e Souza, 2011).

Neste Na Prática, você irá conferir o uso da notação BPMN por uma empresa de comércio eletrônico e como a experiência agregou valor à sua atuação.

EMPREGO DA NOTAÇÃO BPMN EM UMA EMPRESA DE E-COMMERCE

Empregada para representar processos de negócios em um formato visual padrão, o *business process model and notation* (BPMN) é uma ferramenta inestimável. Ela possibilita a elaboração de diagramas que proporcionam uma apresentação clara das inúmeras fases e fluxos de trabalho.

Veja a seguir que, ao utilizarem BPMN, as organizações podem identificar limitações com eficácia, melhorar a comunicação interdepartamental e dinamizar a aplicação de melhorias de processos.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

PROBLEMAS NA COMUNICAÇÃO ENTRE DEPARTAMENTOS



Uma importante empresa de comércio eletrônico passou a usar o recurso para visualizar e aprimorar seu fluxo de trabalho para solucionar os problemas enfrentados em relação ao atendimento ao cliente.

O processo de serviço existente envolvia vários estágios, desde o recebimento do pedido até a resolução final das preocupações dos clientes.

Contudo, ocorreram contratempos e falhas repetitivas na comunicação entre os departamentos de atendimento ao cliente, logística e finanças, levando à diminuição dos níveis de satisfação dos consumidores.



RESOLUÇÃO DAS FALHAS DA EMPRESA

Para resolver essas preocupações, a equipe de análise de negócios da empresa utilizou o **Yaoqiang BPMN Editor**, uma plataforma de modelagem de processos de código aberto.



A fase inicial compreendeu a elaboração de uma representação visual do processo atual (AS-IS), empregando componentes-chave da notação BPMN, incluindo:

- ☒ eventos de início;
- ☒ tarefas;
- ☒ *gateways* de decisão; e
- ☒ eventos finais.

Por meio dessa análise, foi possível reconhecer momentos importantes em que os processos foram interrompidos ou que eram sujeitos a esforços redundantes.

Ao empregar BPMN, o processo foi redesenhado (TO-BE) para incluir um *gateway* exclusivo.



Ele conduziria automaticamente solicitações simples para aprovação imediata, enquanto as mais complexas passariam por um exame minucioso.

Ademais, foram utilizadas mensagens como “eventos”, no contexto da notação BPMN, para informar automaticamente os clientes sobre o andamento de suas solicitações, aumentando a transparência e a interação com esse público estratégico.



A aplicação da modelagem BPMN possibilita que a empresa de comércio eletrônico:

- ☒ visualize e entenda seus processos de atendimento ao cliente;
- ☒ identifique e elimine ineficiências.

O emprego do BPMN torna mais acessível a interação entre departamentos e aumenta consideravelmente a satisfação dos clientes, demonstrando na prática como a notação pode ser um instrumento poderoso para aprimorar os processos.

Assim, é de grande importância compreender e aplicar corretamente os conceitos básicos do BPMN para alcançar melhorias concretas nos negócios.

Saiba mais

Para ampliar o seu conhecimento a respeito desse assunto, veja a seguir as sugestões do professor.

Medindo o retorno sobre o investimento em treinamento em gestão de projetos

Neste trecho do livro *Gestão de projetos: as melhores práticas* (p.429-442), você irá entender como a gestão de projetos pode ser benéfica para as organizações. O conteúdo discorre sobre a maneira de mensurar os resultados obtidos com as ações. Por isso, você irá conferir como determinado modelo de mensuração pode ser empregado, o ROI, para levantar os dados obtidos e gerar relatórios que organizem os dados de um projeto.

Conteúdo interativo disponível na plataforma de ensino!

Integrando BPMN e AIML para construção de fluxos de diálogo para *chatbots*

Neste artigo, você irá entender a articulação de BPMN e AIML para criar fluxos de interação em *chatbots*. Propõe-se um método para combinar a modelagem de processos de negócios com técnicas de inteligência artificial para aperfeiçoar a eficácia e a flexibilidade das ferramentas tecnológicas. O estudo detalha o processo de execução e as vantagens dessa perspectiva.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Planilha de mapeamento de processos – planilhas empresariais Sebrae

Neste vídeo, você irá entender mais sobre a sequência de operações, entradas, saídas e indivíduos envolvidos na progressão de um processo, a qual, muitas vezes, é uma tarefa complexa e demorada. A planilha, elaborada pelo Sebrae, auxilia os profissionais de negócios na compreensão dos símbolos utilizados para mapeamento de processos e estruturação das operações primárias de sua empresa em fluxogramas coerentes.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.